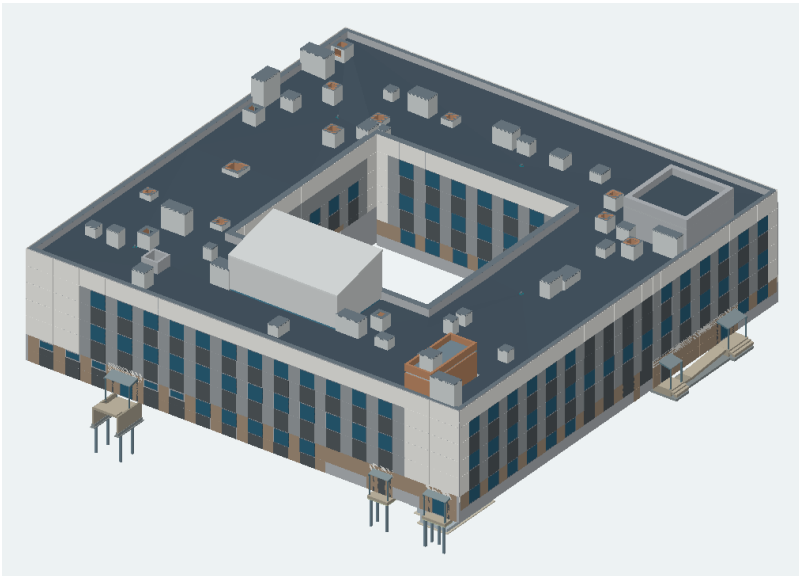


R07

Обновление 3D-модели

База R06 сохранена. Добавлена новая геометрия, расширены детальные разделы и зафиксирована фактическая граница детализации.

Контроль	Результат
Исходные объекты R06	2750 из 2750 сохранены: геометрия, идентификаторы и свойства без изменения
Добавлено R07	298 объектов: 210 в сводном GLB; 88 контуров и условных деталей — только в просмотрщике
Сводная сцена / просмотр	3048 объектов в данных; 10 разделов, 109 готовых видов
Основание	АС.2, последний приложенный альбом, 162 страницы. SHA-256 совпадает с источником R06. Это дополнение модели, не новая редакция РД.

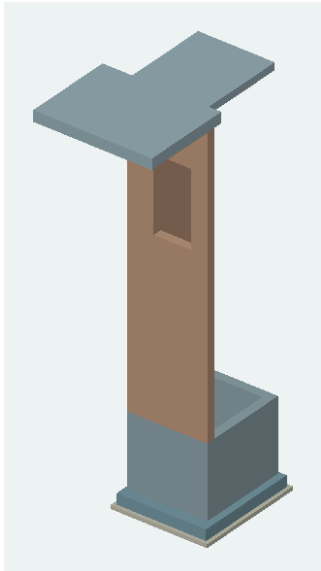


Вид из обновлённого просмотрщика. Существующие разделы кровли, Л-1, перекрытий, фундаментов и входов сохранены; ветка R05I остаётся отдельной.

Важно: полный перенос всех деталей альбома пока не завершён. Число объектов не равно числу изделий, количеству работ или проценту готовности строительства.

Лифтовые конструкции

Добавлены четыре кирпичные стены шахты лифта №1 с дверными проёмами, пять плит двух лифтов и 20 групп прямых арматурных стержней. Фп-2 и подземные стены взяты из сохранённой R06. Полный арматурный каркас не заявляется.



Элемент	Геометрия / уровень	Расход РД
Лифт №1 · ПМ1	1750 × 2050 × 200 мм; низ –1,590	0,92 м³; по габаритам 0,7175 м³
Лифт №1 · ПМ2	2150 × 2450 × 200 мм; низ +8,400	1,31 м³; по габаритам 1,0535 м³
Лифт №1 · ПМ3	3325 × 2500 × 300 мм; низ +8,400	2,13 м³; по габаритам 2,49375 м³
Лифт №2 · ПМ-1	2735 × 2650 × 200 мм; низ –1,500 по сечению	Заголовок листа 85 противоречит отметке сечения
Лифт №2 · ПМ-2	3505 × 3410 × 200 мм; низ +12,200	2,80 м³; по габаритам 2,39041 м³

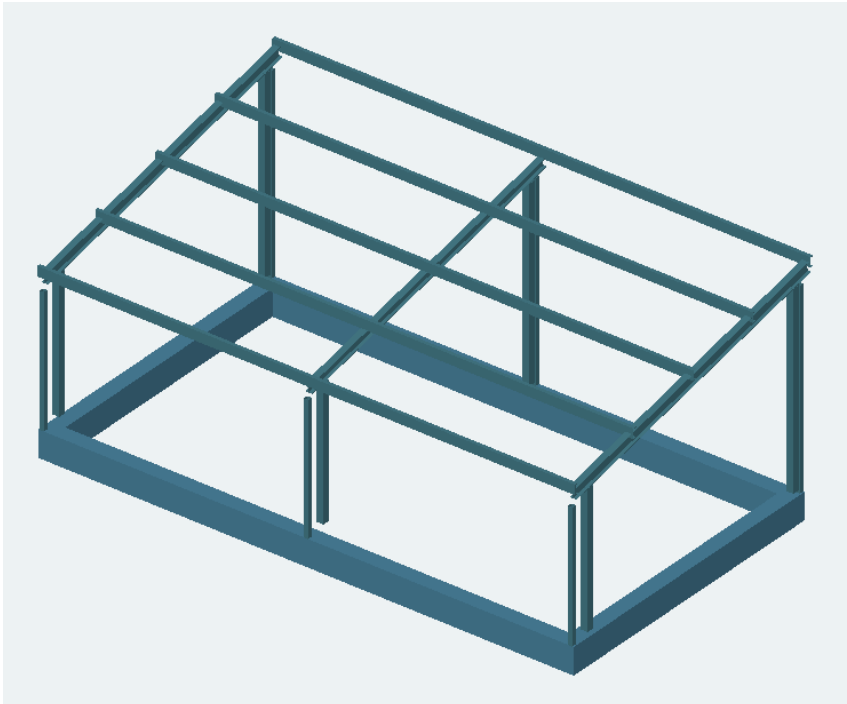
Лифт №1 — проходной, с остановками на 0,000 / +3,600 / +4,800. Эти отметки не заменены типовой поэтажной схемой. Положение смежной ПМ3 и сеток является координационным.

Остаётся: полная раскладка закладных и скоб по заданию поставщика, перемычки и вспомогательные детали, уточнение отверстия 300 × 100 в простенке; существующая шахта лифта №2 не дорисована по предположению.

Источник: АС.2, л.79–86 по штампу; PDF-страницы 89–96. Различия объёмов сохранены и не превращены в дополнительные материалы.

Венткамера: каркас и АН1

В отдельный раздел вынесены шесть Ст1, три основные наклонные балки, десять Б2, шесть Ф1 и шесть анкерных блоков АН1. Пояс МП-1, стены и кровельная оболочка R06 не изменялись.



Группа	Что показано	Ограничение
АН1	24 болта М20 × 700, 48 гаек, 24 шайбы; уголковые обрамления	Стандартные метизы — габариты. Загибы болтов, резьба и заводская детализровка не воспроизведены
Основания Ст1	Опорные листы 440 × 440 × 20 с отверстиями; подливка В30	76 листов поз.3 / 4.1 / 4.2 имеют условные привязки и исключены из сводного GLB
Основные балки	Б1 / Б3 и Б2 по спецификации л.105	У Б1/Б3 в л.102 и л.105 различаются назначения профилей. Сечения упрощённые
Фахверк	Шесть Ф1 из □100 × 5	Остальные Ф2 / Ф3 / Ф4 и все верхние соединения не завершены

Не выполнена подгонка к оболочке: высотные расхождения РД оставлены открытыми. Частично показанные узлы не являются КМД и не подтверждают монтажную совместимость.

Источники: АС.2, л.99-105 по штампу; PDF-страницы 109-115. В каждом объекте сохранена ссылка на соответствующий лист.

Граница полноты и проверка

Полы и лотки выделены в раздел «**Полы и лотки · контуры**». Перенесены девять исходных контуров Пм1–Пм8.2 и три группы линий лотков. Они показывают положение на плане, не бетон, кладку, дно или рабочие глубины каналов.

Область	Статус R07
Полы / лотки, л.11–19	Плановые контуры. Тела плит, вычеты лотков, армирование и поучастковые глубины не завершены
Ку, усиление проёмов, л.89–97	Не дополнены в этом выпуске
Рм / Р и локальные конструкции, л.140–148	Не дополнены в этом выпуске
Лестница Л-1 и кровля	Вся ранее доступная детализация сохранена. Прежние вопросы по геометрии и РД остаются открытыми
Материалы и ВОР	Исходные Excel R03/R05 сохранены. Новый реестр R07 — список объектов, не пересчитанная ведомость закупки

Техническая проверка

Сопоставлены 2750 исходных объектов R06: изменений нет. Проверены уникальность идентификаторов, ссылки видов и покрытие всех 3048 объектов разделами. Все 298 новых сеток имеют конечные координаты, замкнутую поверхность и положительный объём; для контуров этот объём визуальной линии не является строительным расходом.

Экспорт GLB прочитан обратно: координаты float32 и индексы граней совпадают с исходными массивами. Проверка прочности, обмерная проверка и полный автоматический анализ строительных коллизий не выполнялись.

Браузерная проверка: Chromium, резервный Canvas 2D. Проверены 109 режимов и основные действия; подробный машинный журнал — qa/R07_browser_checks.json. Среда запрещает прямую навигацию file:// и localhost, поэтому просмотр испытан из встроенных локальных данных. Прямое открытие в Safari / на вашем устройстве отдельно не проверено.

Как открыть

Распакуйте полный ZIP целиком и откройте **index.html**. Для одного переносимого файла используйте **Troitsk_B24_R07_Portable.html**. Разделы не суммировать: они показывают часть общей модели. В GLB оставлена прежняя система координат X/Y в плане, Z вверх, единицы — метры.

Следующий инженерный шаг: увязать спорные отметки и узлы с проектировщиком, затем продолжить перенос по матрице «лист → элемент → статус», не перезаписывая базовую R06.